

E.1 📌 Après étude d'un dé truqué dont les faces sont numérotées de 1 à 6, on obtient la loi de probabilité suivante :

x_i	1	2	3	4	5	6
p_i	0,2	0,15	0,12	0,17	0,08	0,28

Déterminer les probabilités de chacun des éléments suivants :

- ① A : "Le résultat est supérieur ou égal à 4".
- ② B : "Le résultat est un nombre impair".
- ③ C : "Le résultat est un nombre pair".

E.2 📌 On considère une urne contenant 11 boules. Certaines sont rondes, d'autres carrées. Certaines sont blanches, d'autres sont rayées. Elles sont représentées ci-dessous :

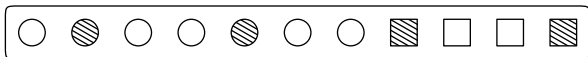
On suppose qu'en appuyant sur un bouton, les boules sortent au hasard de l'urne. On vient de constituer une expérience aléatoire suivant la loi d'équiprobabilité.

On associe un gain à chacune des boules de la manière suivante :

- Une boule rapporte 1 € alors qu'un carré rapporte 2 €.
- De plus, si l'élément est rayé, le gain est augmenté de 1 €.

Cette association d'une valeur à chaque événement élémentaire constitue une variable aléatoire. Notons-la $\mathcal{X}$.

- ① Déterminer la loi de probabilité de la variable $\mathcal{X}$ lorsque le contenu de l'urne est représenté ci-dessous :



- ② Déterminer la loi de probabilité de la variable $\mathcal{X}$ lorsque le contenu de l'urne est représenté ci-dessous :



E.3 📌 Une urne contient quatre boules bleues numérotées de 1 à 4, trois boules rouges numérotées de 1 à 3 et deux boules vertes numérotées de 1 à 2.

- ① On note $\mathcal{X}$ la variable aléatoire qui associe à chacune des boules le numéro inscrit sur celui-ci. Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire $\mathcal{X}$.
- ② Au tirage d'une boule dans cette urne, on associe les règles de jeu suivantes :
 - Si la boule tirée est bleu et porte un entier pair, le joueur gagne 2 €.
 - Si la boule tirée n'est pas bleu et porte un entier pair, le joueur gagne 3 €.
 - Sinon le joueur ne gagne rien.

On note $\mathcal{Y}$ la variable aléatoire qui associe au tirage d'une boule le gain obtenu.

Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire $\mathcal{Y}$.

E.4 📌 Un jeu consiste à lancer dé dodécaèdre parfaitement équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 12. Le jeu consiste à lancer une fois le dé.

On considère la variable aléatoire $\mathcal{X}$ qui associe à chaque valeur d'une face le nombre de diviseurs de cette valeur.

Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire $\mathcal{X}$.

E.5 📌

On définit l'ensemble $\{\mathcal{X} \leq 2\}$ comme l'ensemble des événements élémentaires prenant une valeur inférieure ou égale à 2 : $\{\mathcal{X} \leq 2\} = \{\omega \in \Omega \mid \mathcal{X}(\omega) \leq 2\}$

Dans le cas Soit $\mathcal{X}$ une variable aléatoire prenant ses valeurs dans $\mathbb{N}$, on a : $\{\mathcal{X} \leq 2\} = \{\mathcal{X}=0\} \cup \{\mathcal{X}=1\} \cup \{\mathcal{X}=2\}$

Soit $\mathcal{X}$ une variable aléatoire prenant les valeurs entières de 1 à 6 et dont la loi de probabilité est donnée dans le tableau ci-dessous :

x_i	1	2	3	4	5	6
$\mathcal{P}(\mathcal{X}=x_i)$	0,05	0,12	0,15	0,23	0,17	

- ① Compléter le tableau de la loi de probabilité de $\mathcal{X}$.
- ② Déterminer les probabilités suivantes :
 - a) $\mathcal{P}(\mathcal{X} \leq 3)$
 - b) $\mathcal{P}(\mathcal{X} > 3)$

E.6 📌 Soit $\mathcal{X}$ une variable aléatoire dont la loi de probabilité est donnée ci-dessous :

x_i	0	1	2	3
$\mathcal{P}(\mathcal{X}=x_i)$	0,15	0,24	0,35	0,26

- ① Justifier que le tableau ci-dessous représente bien une loi de probabilité.
- ② Déterminer les probabilités suivantes :
 - a) $\mathcal{P}(\mathcal{X} \geq 2)$
 - b) $\mathcal{P}(\mathcal{X} < 2)$
 - c) $\mathcal{P}(\{\mathcal{X}=1\} \cup \{\mathcal{X}=3\})$

E.7 📌 Dans une jeu basée sur une expérience aléatoire, la variable aléatoire $\mathcal{X}$ mesure le gain réalisé par le participant. Le tableau suivant présente la loi de probabilité de la variable $\mathcal{X}$:

x	0	1	2	3	6
$\mathcal{P}(\mathcal{X}=x)$	0,34	0,3	0,19	0,15	0,02

Déterminer les probabilités suivantes :

- a) $\mathcal{P}(\mathcal{X} < 3)$
- b) $\mathcal{P}(\mathcal{X} \geq 3)$
- c) $\mathcal{P}(2 \leq \mathcal{X} < 5)$

E.8 📌

On dispose d'un dé équilibré à 6 faces et on associe à chaque face un gain de la manière suivante :

- la face "6" rapporte 5 €.

- les faces “1” et “3” rapportent 2 €.
- les autres faces portant un numéro pair rapportent 1 €.
- la face “5” ne rapporte rien.

On note $\mathcal{X}$ la variable aléatoire qui, à chaque lancer du dé, associe le gain réalisé.

① Déterminer la valeur de la probabilité $\mathcal{P}(\mathcal{X}=1)$.

$$\square \frac{1}{6} \quad \square \frac{2}{6} \quad \square \frac{3}{6} \quad \square \frac{4}{6}$$

② Déterminer la valeur de la probabilité $\mathcal{P}(\mathcal{X}>1)$.

$$\square \frac{1}{6} \quad \square \frac{2}{6} \quad \square \frac{3}{6} \quad \square \frac{4}{6}$$

E.9 On considère l'expérience aléatoire consistant à un jeté un dé truqué à 6 faces. On considère la variable aléatoire $\mathcal{X}$ qui, à chaque lancer, renvoie le numéro de la face obtenue.

Ci-dessous est donnée la loi de distribution cumulative de la variable aléatoire $\mathcal{X}$:

k	1	2	3	4	5	6
$\mathcal{P}(\mathcal{X} \leq k)$	0,275	0,34	0,51	0,6	0,84	1

① Déterminer les probabilités suivantes:

$$\text{a) } \mathcal{P}(\mathcal{X} > 3) \quad \text{b) } \mathcal{P}(\mathcal{X} \geq 4)$$

② a) Justifier que: $\mathcal{P}(\mathcal{X}=2)=0,065$

b) Déterminer les probabilités suivantes:
 $\mathcal{P}(\mathcal{X}=3)$; $\mathcal{P}(\mathcal{X}=6)$

③ Déterminer les probabilités suivantes:

$$\text{a) } \mathcal{P}(2 \leq \mathcal{X} \leq 5) \quad \text{b) } \mathcal{P}(3 < \mathcal{X} \leq 5)$$

E.10 On considère les événements suivants:

Définition:

Soit $\mathcal{X}$ une variable aléatoire prenant $n+1$ valeurs notées $x_0, x_1, \dots, x_n$. On appelle **espérance de la variable aléatoire $\mathcal{X}$** , le nombre noté $E(\mathcal{X})$ défini par:

$$E(\mathcal{X}) = x_0 \times \mathcal{P}(\mathcal{X}=x_0) + x_1 \times \mathcal{P}(\mathcal{X}=x_1) + \dots + x_n \times \mathcal{P}(\mathcal{X}=x_n)$$

Cette somme se note aussi: $\sum_{k=0}^n x_k \cdot \mathcal{P}(\mathcal{X}=x_k)$

Dans un jeu basé sur une expérience aléatoire, la variable aléatoire $\mathcal{X}$ mesure le gain réalisé par le participant. Le tableau suivant présente la loi de probabilité de la variable $\mathcal{X}$:

k	0	1	2	3	6
$\mathcal{P}(\mathcal{X}=k)$	0,34	0,3	0,19	0,15	0,02

Déterminer l'espérance de cette variable aléatoire.

Remarque: l'espérance aléatoire correspond à la valeur moyenne prise par la variable aléatoire $\mathcal{X}$ lorsqu'on répète un grand nombre de fois l'expérience aléatoire.

E.11 On considère la variable aléatoire $\mathcal{X}$ dont la loi de probabilité est donnée dans le tableau ci-dessous:

k	0	1	2	5	10
$\mathcal{P}(\mathcal{X}=k)$	0,4	0,38	0,15	0,05	0,02

Déterminer l'espérance de la variable aléatoire $\mathcal{X}$.

E.12 On considère la variable aléatoire $\mathcal{X}$ dont la loi de probabilité est donnée dans le tableau ci-dessous:

k	0	1	2	3
$\mathcal{P}(\mathcal{X}=k)$	0,51	0,08	0,17	0,24

Déterminer l'espérance de la variable aléatoire $\mathcal{X}$.

E.13 On dispose d'un dé équilibré à 6 faces et on associe à chaque face un gain de la manière suivante:

- la face “6” rapporte 5 €.
- la face “1” rapporte 2 €.
- les autres faces portant un numéro pair rapportent 1 €.
- les autres faces ne rapportent rien.

On note $\mathcal{X}$ la variable aléatoire qui, à chaque lancer du dé, associe le gain réalisé.

Déterminer l'espérance de la variable aléatoire $\mathcal{X}$.

$$\square \frac{9}{6} \quad \square \frac{10}{6} \quad \square \frac{11}{6} \quad \square \frac{12}{6}$$

E.14 Pour entretenir en bon état de fonctionnement le chauffage, une société immobilière fait contrôler les chaudières de son parc de logements pendant l'été. On sait que 20 % des chaudières sont sous garantie.

On considère les événements suivants:

- A : “La chaudière est garantie”;
- B : “La chaudière est défectueuse”.

Voici la probabilité de certains éléments:

E	A	$\bar{A} \cap B$	$\bar{A} \cap \bar{B}$
$\mathcal{P}(E)$	0,2	0,08	0,72

Le contrôle est gratuit si la chaudière est sous garantie. Il coûte 80 euros si la chaudière n'est plus sous garantie et n'est pas défectueuse. Il coûte 280 euros si la chaudière n'est plus sous garantie et est défectueuse. On note $\mathcal{X}$ la variable aléatoire qui représente le coût du contrôle d'une chaudière.

Déterminer la loi de probabilité de $\mathcal{X}$ et son espérance mathématique.

E.15 Un jeu consiste à tirer une boule au hasard d'une urne. Le gain du jeu est associé à la couleur de la boule tirée:

- Une boule rouge rapporte 10 €.
- Une boule bleue rapporte 1 €.
- Une boule verte ne rapporte aucun gain.

① L'urne A comporte 1 boule rouge, 10 boules bleues et 5 boules vertes.

On note $\mathcal{X}$ la variable aléatoire associée au gain d'une

boule tirée dans l'urne A .

- Donner la loi de probabilité de la variable aléatoire $\mathcal{X}$.
 - Déterminer l'espérance de la variable aléatoire $\mathcal{X}$.
- 2 L'urne B comporte 3 boules rouges, 3 boules bleues et 20 boules vertes.
- On note $\mathcal{Y}$ la variable aléatoire associée au gain d'une boule tirée dans l'urne B .
- Donner la loi de probabilité de la variable aléatoire $\mathcal{Y}$.
 - Déterminer l'espérance de la variable aléatoire $\mathcal{Y}$.
(on arrondira la valeur au centième près).
- 3 Paul souhaite participer au jeu. Quelle est l'urne la plus avantageuse pour lui?

E.16 On considère un jeu de 32 cartes. Un jeu consiste à tirer une carte au hasard parmi ces cartes. On considère les trois événements ci-dessous :

- A : la carte tirée est un coeur;
- B : la carte tirée est une figure;
- C : la carte tirée est 7, 8 ou 9.

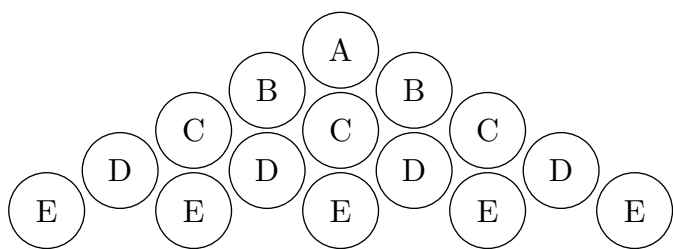
On associe un gain à la carte tirée de la manière suivante :

- les cartes de $A \cap C$ rapporte 1 point;
- les cartes de $\bar{A} \cap B$ rapporte 2 points;
- les cartes de $A \cap B$ rapporte 4 points.
- les autres cartes ne rapportent pas de points.

On note $\mathcal{X}$ la variable aléatoire qui associe à une carte le nombre de points gagnés.

Déterminer l'espérance mathématique de la variable aléatoire $\mathcal{X}$.

E.17 Un jeu utilise un sac rempli de jetons portant chacune une lettre sur une de ces faces. Voici ci-dessous le contenu de ce sac :



Le joueur tire un jeton avant de le remettre dans le sac et chaque jeton est associé à un nombre de points de la manière suivante :

- Chaque voyelle rapporte le même nombre de points.
- Chaque consonne rapporte le double de points d'une voyelle.

On note $\mathcal{X}$ la variable aléatoire qui associe à chacun des jetons le nombre points associés.

Sachant que l'espérance de la variable aléatoire $\mathcal{X}$ est $\frac{8}{5}$, déterminer le nombre de points attribués à chaque voyelle.

E.18

Définition: on considère $(\Omega; \mathcal{P})$ une expérience aléatoire et $\mathcal{X}$ une variable aléatoire sur Ω prenant les valeurs $k_1, k_2, \dots, k_n$.

- On appelle **variance de $\mathcal{X}$** le nombre, noté $V(\mathcal{X})$ définit par : $V(\mathcal{X}) = \sum_{i=1}^n [k_i - E(\mathcal{X})]^2 \times \mathcal{P}(\mathcal{X}=k_i)$
- On appelle **écart-type de $\mathcal{X}$** le nombre, noté $\sigma(\mathcal{X})$ définit par : $\sigma(\mathcal{X}) = \sqrt{V(\mathcal{X})}$

On considère une expérience aléatoire à laquelle est associée une variable aléatoire $\mathcal{X}$ dont la loi de probabilité est donnée ci-dessous :

k	-2	1	3	5	8
$\mathcal{P}(\mathcal{X}=k)$	0,3	0,1	0,2	0,1	0,3

- Montrer que : $E(\mathcal{X}) = 3$.
- a Compléter le tableau ci-dessous :

k	-2	1	3	5	8
$k - E(\mathcal{X})$					
$[k - E(\mathcal{X})]^2$					
$\mathcal{P}(\mathcal{X}=k)$					

- En déduire la valeur de la variance.

E.19 En fin d'année l'association des élèves d'un lycée organise une tombola : 100 tickets sont mis en vente à 10 euros l'unité.

Voici les différents tickets gagnants :

- 2 tickets gagnent 50€;
- 10 tickets gagnent 20€;
- 20 tickets gagnent 10€.

- Quelle est la somme des gains de cette tombola?

On considère l'expérience aléatoire consistant à choisir un ticket au hasard et la variable aléatoire $\mathcal{X}$ qui à chaque ticket associe sa valeur.

- Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire $\mathcal{X}$.
- a Déterminer l'espérance $E(\mathcal{X})$ de la variable aléatoire $\mathcal{X}$.
- b Déterminer la variance $V(\mathcal{X})$ et l'écart type $\sigma(\mathcal{X})$ de la variable aléatoire $\mathcal{X}$. (on arrondira les valeurs au dixième près).

Remarque: on pourra compléter le tableau ci-dessous pour déterminer la variance de la variable aléatoire $\mathcal{X}$.

k	0	10	20	50
$k - E(\mathcal{X})$				
$[k - E(\mathcal{X})]^2$				
$\mathcal{P}(\mathcal{X}=k)$				

E.20 En fin d'année l'association des élèves d'un lycée or-

ganise une tombola; 100 tickets à 10 euros chacun sont mis en vente.

Voici les différents tickets gagnants:

- 2 tickets gagnent 100€;
- 15 tickets gagnent 10€;

- 1 a) Quelle est la somme des gains dans cette tombola?
b) Si tous les tickets sont vendus, quel sera le bénéfice réalisé par les organisateurs?

On considère l'expérience aléatoire consistant à choisir au hasard un ticket et la variable aléatoire $\mathcal{X}$ qui, à chaque ticket, associe sa valeur.

- 2 Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire $\mathcal{X}$.
- 3 a) Déterminer l'espérance $E(\mathcal{X})$ de la variable aléatoire $\mathcal{X}$.
b) Déterminer la variance $V(\mathcal{X})$ et $\sigma(\mathcal{X})$ de la variable aléatoire $\mathcal{X}$. (on arrondira les valeurs au centième près).

E.21

On considère une expérience aléatoire à laquelle est associée une variable aléatoire $\mathcal{X}$ dont la loi de probabilité est donnée ci-dessous:

k	0	3	6
$\mathcal{P}(\mathcal{X}=k)$	0,2	0,5	0,3

- 1 Montrer que: $E(\mathcal{X})=3,3$.
- 2 a) Compléter le tableau ci-dessous:

k	0	3	6
$k-E(\mathcal{X})$			
$[k-E(\mathcal{X})]^2$			
$\mathcal{P}(\mathcal{X}=k)$			

- b) En déduire la valeur de la variance et de l'écart-type de la variable aléatoire $\mathcal{X}$.

E.22

Dans un espace probabilisé $(\Omega; \mathcal{P})$, on considère la variable aléatoire $\mathcal{X}$ prenant ses valeurs dans l'ensemble $\{0; 3; 4\}$. On a les informations suivantes:

$\mathcal{P}(\mathcal{X}=0) = x$; $\mathcal{P}(\mathcal{X}=3) = 2x$; $\mathcal{V}(\mathcal{X}) = 2$
où x est un nombre appartenant à l'intervalle $]0; 1[$.

Déterminer les valeurs possibles de x réalisant ces conditions.

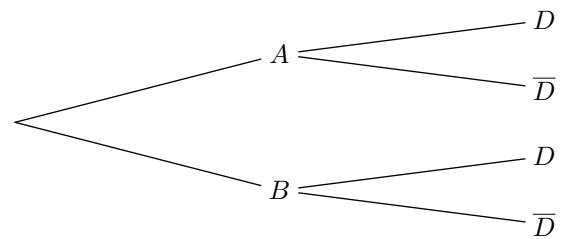
E.23 Une usine produit ses télévisions sur deux chaînes de productions A et B . On considère les événements:

- A : "la télévision est produite sur la chaîne A "
- B : "la télévision est produite sur la chaîne B "
- D : "la télévision produite est défectueuse"

À la sortie de la chaîne de production, on choisit au hasard une télévision. On a les probabilités suivantes:

$$\mathcal{P}(A) = 0,8 \quad ; \quad \mathcal{P}_A(D) = 0,1 \quad ; \quad \mathcal{P}_B(D) = 0,2$$

- 1 Compléter l'arbre de probabilité ci-dessous:



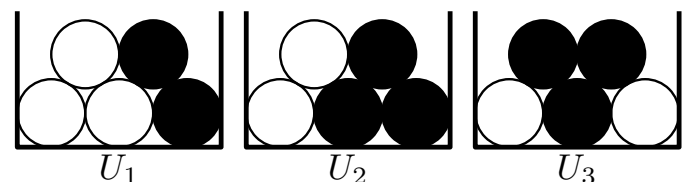
- 2 a) Justifier que: $\mathcal{P}(B \cap \overline{D}) = 0,16$
b) Justifier que: $\mathcal{P}(\overline{D}) = 0,88$.
c) Justifier qu'au millième près, on a: $\mathcal{P}_D(A) \approx 0,667$
- 3 On a les informations suivantes:

- Une télévision produite sur la chaîne A a un coût de revient de 250\$.
- Une télévision produite sur la chaîne B a un coût de revient de 300\$.
- Le coût de réparation d'une télévision défectueuse est de 50\$.

On considère la variable aléatoire $\mathcal{X}$ qui a une télévision produite dans l'usine, associe son coût total de production.

- a) Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire $\mathcal{X}$
- b) Déterminer, au centième près, l'espérance de $\mathcal{X}$

E.24 Un jeu est constitué d'un dé équilibré et des trois urnes ci-dessous composées chacune de boules noires et de boules blanches:

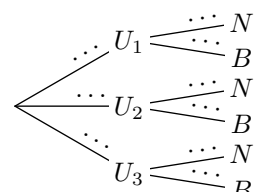


Le joueur tire une boule dans une des urnes; l'urne est choisie en fonction de la face du dé obtenue au cours d'un lancer:

- Si la face obtenue est 1, il tire la boule dans l'urne U_1 ;
- Si la face obtenue est paire, il tire la boule dans l'urne U_2 ;
- Si la face obtenue est 3 ou 5, il utilisera l'urne U_3 .

- 1 Déterminer la probabilité de tirée la boule dans l'urne U_1 ; dans l'urne U_2 ; dans l'urne U_3 .
- 2 a) En tirant la boule dans l'urne U_1 , quel est la probabilité de tirer une boule noire?
b) En tirant la boule dans l'urne U_2 , quel est la probabilité de tirer une boule noire?
c) En tirant la boule dans l'urne U_3 , quel est la probabilité de tirer une boule noire?

- 3 Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-contre:
- 4 Déterminer la probabilité de l'événement suivant:
 A : "La boule tirée est noire."



- 5 Le joueur gagne 5€ lorsque la dernière boule tirée est une boule noire et perd sinon ; quel est l'espérance de ce jeu ?

E.25 Amélie doit traverser la rue principale d'un village qui est jalonnée de deux feux tricolores.

Pour $n \in \{1; 2\}$, on note E_n l'événement "Amélie est arrêtée par le n^e feu rouge ou orange" et $\overline{E_n}$ l'événement contraire. Le feu orange est considéré comme un feu rouge.

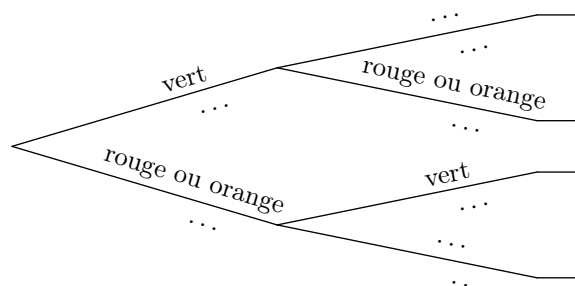
Soit p_n la probabilité de E_n et q_n celle de $\overline{E_n}$. La probabilité que le premier feu tricolore soit rouge ou orange vaut $\frac{1}{8}$

On suppose que les deux conditions suivantes sont réalisées :

- La probabilité que le second feu tricolore soit rouge ou orange, si le premier feu est rouge, vaut $\frac{1}{20}$.
- La probabilité que le second feu tricolore soit rouge ou orange, si le premier feu est vert, est égale à $\frac{9}{20}$.

On s'intéresse, tout d'abord, aux premiers feux tricolores.

- 1 Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous.



- 2 On note $\mathcal{X}$ la variable aléatoire égale au nombre de feux verts parmi ces deux feux tricolores. Déterminer la loi de probabilité de $\mathcal{X}$.

E.26 On dispose de deux urnes U_1 et U_2 contenant des boules indiscernables au toucher.

U_1 contient k boules blanches (k entier naturel supérieur ou égal à 1) et 3 boules noires.

U_2 contient 2 boules blanches et une boule noire.

On tire une boule au hasard dans U_1 et on la place dans U_2 . On tire ensuite, au hasard, une boule dans U_2 . L'ensemble de ces opérations constitue une épreuve.

On note B_1 (respectivement N_1) l'événement "on a tiré une boule blanche (resp. noire) dans l'urne U_1 ".

On note B_2 (respectivement N_2) l'événement "on a tiré une boule blanche (resp. noire) dans l'urne U_2 ".

- 1 a Recopier et compléter par les probabilités manquantes l'arbre ci-dessous :

- b Montrer que la probabilité de l'événement B_2 est égale à :

$$\frac{3k+6}{4k+12}$$

- 2 Dans la suite, on considère que $k=12$.

Un joueur mise 8 euros et effectue une épreuve.

Si, à la fin de l'épreuve, le joueur tire une boule blanche de la deuxième urne, le joueur reçoit 12 euros.

Sinon, il ne reçoit rien et perd sa mise. Soit $\mathcal{X}$ la variable aléatoire égale au gain du joueur, c'est-à-dire la différence entre la somme reçue et la mise.

- Montrer que les valeurs possibles de $\mathcal{X}$ sont 4 et -8 .
- Déterminer la loi de probabilité de la variable $\mathcal{X}$.
- Calculer l'espérance mathématique de $\mathcal{X}$.
- Le jeu est-il favorable au joueur ?

E.27 Une urne A contient quatre boules rouges et six boules noires.

Une urne B contient une boule rouge et neuf boules noires. Les boules sont indiscernables au toucher.

Partie A

Un joueur dispose d'un dé à six faces, parfaitement équilibré, numéroté de 1 à 6. Il le lance une fois :

- S'il obtient 1, il tire au hasard une boule de l'urne A ;
- Sinon il tire au hasard une boule de l'urne B .

- 1 Soit R l'événement "le joueur obtient une boule rouge". Montrer que $\mathcal{P}(R)=0,15$

- 2 Si le joueur obtient une boule rouge, la probabilité qu'elle provienne de A est-elle supérieure ou égale à la probabilité qu'elle provienne de B ?

Partie B

Le joueur répète deux fois l'épreuve décrite dans la partie A, dans des conditions identiques et indépendantes (*c'est-à-dire qu'à l'issue de la première épreuve les urnes retrouvent leur composition initiale*).

Soit x un entier naturel non nul.

Lors de chacune des deux épreuves, le joueur gagne x euros s'il obtient une boule rouge et perd deux euros s'il obtient une boule noire.

On désigne par G la variable aléatoire correspondant au gain algébrique du joueur en euros au terme des deux épreuves. La variable aléatoire G prend donc les valeurs $2x$, $x-2$ et -4 .

- Déterminer la loi de probabilité de G .
- Exprimer l'espérance $E(G)$ de la variable aléatoire G en fonction de x .
- Pour quelles valeurs de x a-t-on $E(G) \geq 0$?